

KC桌面——外资精译

Citi：中际旭创，全球领先光互连解决方案提供商

全球领先的光互连解决方案提供商

核心观点：公司情况更新

根据LightCounting数据，截至2025年，中际旭创按营收计是全球第一大光互连解决方案提供商。我们认为，公司（1）全面的产品组合、（2）可扩展的生产能力、（3）前沿的技术进步和研发能力、（4）灵活且有韧性的供应链，以及（5）与全球领先云服务提供商/AI客户的紧密关系，将支撑其在AI时代的领先地位。我们预测，得益于产能快速爬坡、产品组合改善（高速产品）、硅光技术采用率提升以及经营杠杆，中际旭创在2025-28E期间可实现营收/净利润129%/149%的年复合增长率。

强劲的光互连需求——根据CIC数据，全球累计AI资本支出预计将从2021-25年的0.9万亿美元增至2026E-30E期间的高达6.1万亿美元。根据LightCounting预测，到2030E年，全球数通市场规模可达约986亿美元。2025年，约77%的数通光互连需求来自扩展网络，22%来自前端网络及其他，LightCounting预测这两者在2026E-30E期间的年复合增长率分别为19.4%和21.6%。跨扩展网络是一个利基市场，LightCounting预测其将从2025年占市场的1%增长至2030E年的7%，年复合增长率为117.4%。扩展网络将需要大量光互连，因为它正在取代机架内的铜互连；LightCounting预计该市场在此期间将增长297.7%。

数通光学器件的高速迁移——根据LightCounting和CIC数据，1.6T于2025年兴起，约占全球数通光互连市场的4%，预计到2030E年将扩大至约45%的市场份额。LightCounting和CIC认为3.2T将于2027E年兴起，初始贡献可能为0%，预计到2030E年将扩大至32%的市场份额。800G在2025/26年成为主流产品，贡献占比为51%/48%，超过400G，并可能因1.6T和3.2T的兴起而在2030E年见顶并缩减至16%。我们估计中际旭创在2026E/27E/28E年可出货3010万/6020万/9640万个光模块，同比增长43%/100%/60%，其中高速光模块（800G及以上）贡献2600万/5700万/9400万个，占总出货量的86%/95%/98%。

具有强大竞争优势的领导者——自2021年起，中际旭创连续五年位列全球第一大光互连解决方案提供商，2025年按营收计市场份额为21.2%。公司凭借其在硅光光模块领域的领先地位，是全球首家推出400G/800G/1.6T光模块的企业。我们认为中际旭创（1）全面的产品组合、（2）可扩展的生产能力、（3）前沿的技术进步和研发能力、（4）灵活且有韧性的供应链，以及（5）与全球领先云服务提供商/AI客户的紧密关系，将支撑其在AI时代的领先地位。

盈利预测调整——详见下文“财务分析”部分中我们调整后的预测。

估值——我们认为，鉴于中际旭创的市场领导地位、早期硅光渗透率以及覆盖所有美国云服务提供商和AI客户，其估值相对于直接可比公司太辰光、东山精密和光迅科技应存在溢价，平均2027E年市盈率为15.4倍。

主要不确定性——客户集中度、竞争加剧、需求周期性、技术不确定性、供应链和制造不确定性、地缘政治/贸易不确定性。

Kyna Wong

不得在中华人民共和国境内分发，香港特别行政区和合格境外机构读者除外。

目录：公司情况更新

领先的光互连解决方案提供商	3
业务概览	3
领导者与赋能者	3
全面的产品组合	4
可扩展的生产支持上市速度与全球覆盖	4
前沿技术与强大研发	5
灵活且有韧性的供应链	6
与行业领先客户的紧密关系	6
公司历史	7
行业概览与展望	8
乘AI时代光互连需求东风	8
全球AI资本支出	8
光互连市场	8
财务分析	12
盈利预测调整	12
营收、出货量与平均售价	12
利润率	13
研发	14
利润	14
财务报表	15

估值分析 18 市盈率分析 18 估值比较 20 主要不确定性 21 附录：管理层与主要股东 23 管理层简介 23 股东结构 24 附录A-1 25

领先的光互连解决方案提供商

业务概览：公司情况更新

中际旭创成立于2008年，现已成为光模块开发领域的全球领导者。它为光通信网络提供广泛的高速光学解决方案，特别是针对全球顶级数据中心运营商和云服务提供商的AI和数据中心应用。此外，中际旭创还为企业数据网络应用、城域和长途传输网络以及移动接入网络应用提供光模块解决方案。

领导者与赋能者

自2021年起，中际旭创连续四年位列全球第一大光互连解决方案提供商，2025年按营收计市场份额为21.2%。公司凭借其在硅光光模块领域的领先地位，是全球首家推出400G/800G/1.6T光模块的企业。

Figure 1. Innolight – Leadership and Competitiveness



© 2026 Citigroup Inc. No redistribution without Citigroup’s written permission.
Source: Citi Research, CIC

图表 1

图2. 2024年全球前五大光互连解决方案提供商排名

全面的产品组合

公司拥有全面且多样化的产品组合，涵盖数通和电信应用场景、短距离/长距离/超长距离传输距离，以及多种外形规格，包括OSFP、QSFP-DD、QSFP 28、CFP2 DCO等，以及多种传输速率，从10G到1.6T及以上，包括XPO、NPO、CPO等。

公司是率先大规模提供硅光产品的先行者，目前是市场领导者。它还展示了800G LR2 OSFP相干紧凑型光模块，并正在为未来的跨扩展解决方案开发Coherent-Lite方案。公司还在OFC 2026上展示了业界首款12.8T 8xDR8 XPO光模块。在先进封装光学器件方面，中际旭创已将800G和400G LPO光模块商业化，并利用在硅光技术方面积累的能力，在NPO和CPO解决方案上与客户取得了研发进展。

Figure 3. Innolight – Leading Technologies

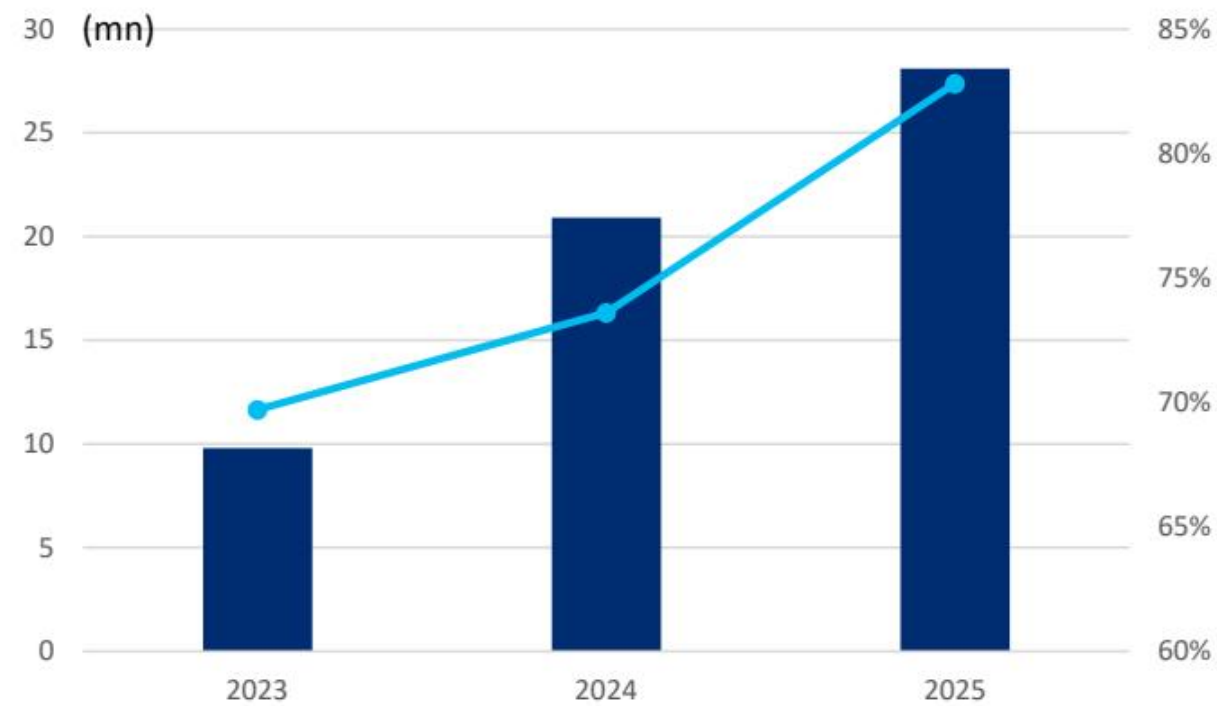


图表 2

可扩展的生产支持上市速度与全球覆盖

为服务全球客户，中际旭创拥有多个生产基地，包括苏州、成都、铜陵、台湾和泰国，2025年光模块产能为2810万只，较2023年增长2.9倍。2025年海外产能占总产能的71%，其余来自中国大陆。我们预计中际旭创将在2026E/27E年以100%/100%以上的同比速度扩大产能，以满足日益增长的需求。

图4. 中际旭创 – 产能与利用率



图表 3

来源：Citi，公司报告

图5. 中际旭创 – 亚洲制造基地

Figure 5. Innolight – Manufacturing Sites in Asia



© 2026 Citigroup Inc. No redistribution without Citigroup’s written permission.
图表 4

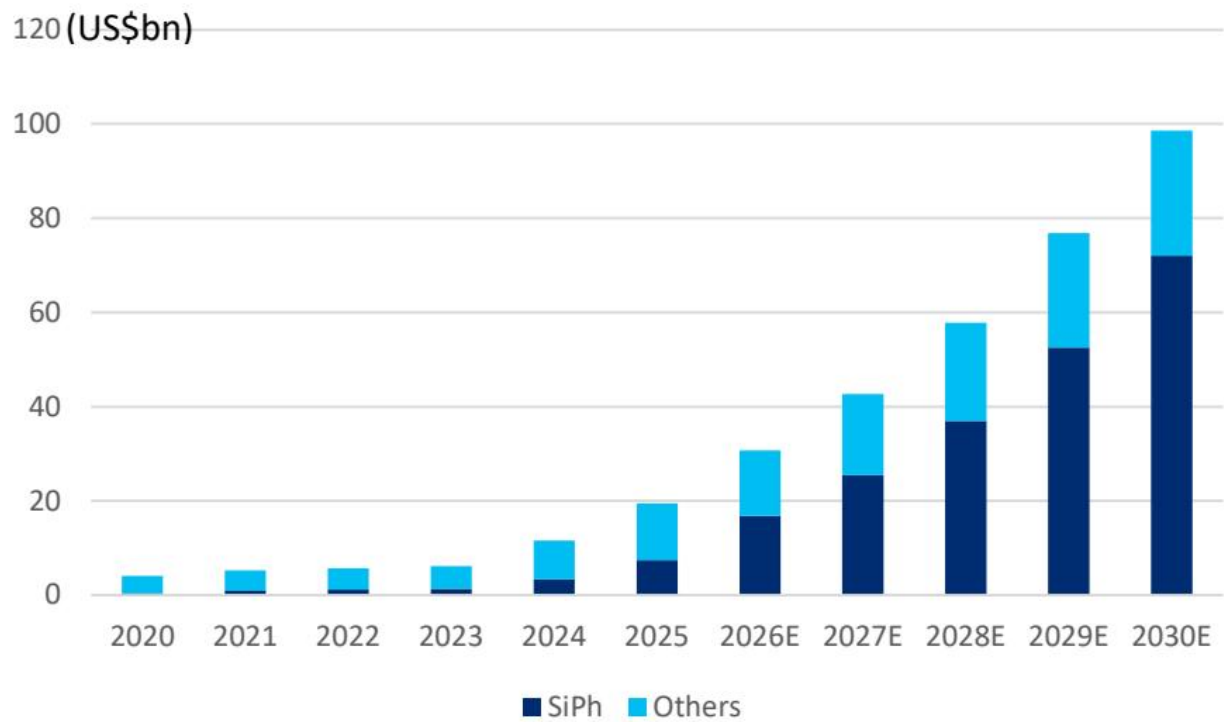
公司建立了差异化的新产品导入流程，配备高度适应性强的设备和精简的生产流程，并辅以自动化和人工智能应用，以推动快速规模化量产。

前沿技术与强大研发实力

中际旭创是硅光子技术领域的市场领导者。其对基于硅光子技术的光收发模块的研发投入始于2017年，使其成为大规模商业化硅光子技术的先行者。目前，超过50%的高速产品采用了硅光子技术。公司还在前沿技术领域展示了其研发能力，包括800G LR2 OSFP相干紧凑型光收发模块，在OFC 2026上展示了业界首款12.8T 8x DR8 XPO光收发模块，为扩展网络实现了800G和400G LPO光收发模块的商业化，并利用在硅光子技术方面积累的能力进行NPO/CPO的研发。

根据LightCounting和中投公司的数据，硅光子技术的渗透率预计将从2025年的38%增长到2030年的73%。我们认为，作为硅光子光互连解决方案的领导者，中际旭创将显著受益于硅光子产品的蓬勃发展。截至2026年第一季度，采用硅光子技术的产品按收入计算约占中际旭创高速产品组合的70%。

图6. 硅光子技术在全球数通光互连市场中渗透率上升



图表 5

来源：Citi, LightCounting, 中投公司

灵活且有韧性的供应链

中际旭创通常从全球顶级供应商处采购关键组件（包括PMIC、DSP、EML），但同时也在培育国内供应链，以进一步分散其供应商基础。公司还利用其战略研究和合作伙伴关系，为先进技术和全球扩张做准备。

我们认为中际旭创在供应链管理方面具有独特优势，包括拥有全球广泛且多元化的供应商网络，对单一供应商的集中度低，并具备强大的议价能力。公司使用多年期框架协议来确保关键组件的供应。长期战略合作对于确保供应链采购的韧性至关重要，从而为客户带来卓越的交付记录和具有成本竞争力的供应。

与行业领先客户的牢固关系

2025年，公司90%的收入来自中国市场以外的地区。公司服务于大多数全球领先的云服务提供商和人工智能计算解决方案提供商，这些客户大多是全球领先企业。中际旭创在技术和产品路线图上与客户无缝对接，建立了长期的客户合作关系。随着客户升级人工智能基础设施，公司能够提供关于新兴行业趋势的独特见解。我们认为，客户也看重中际旭创作为市场领导者的定位，即推动行业创新并为合作伙伴持续创造价值。

公司发展历程

图7. 中际旭创 – 关键发展里程碑

行业概览与展望

把握人工智能时代光互连需求的广阔前景

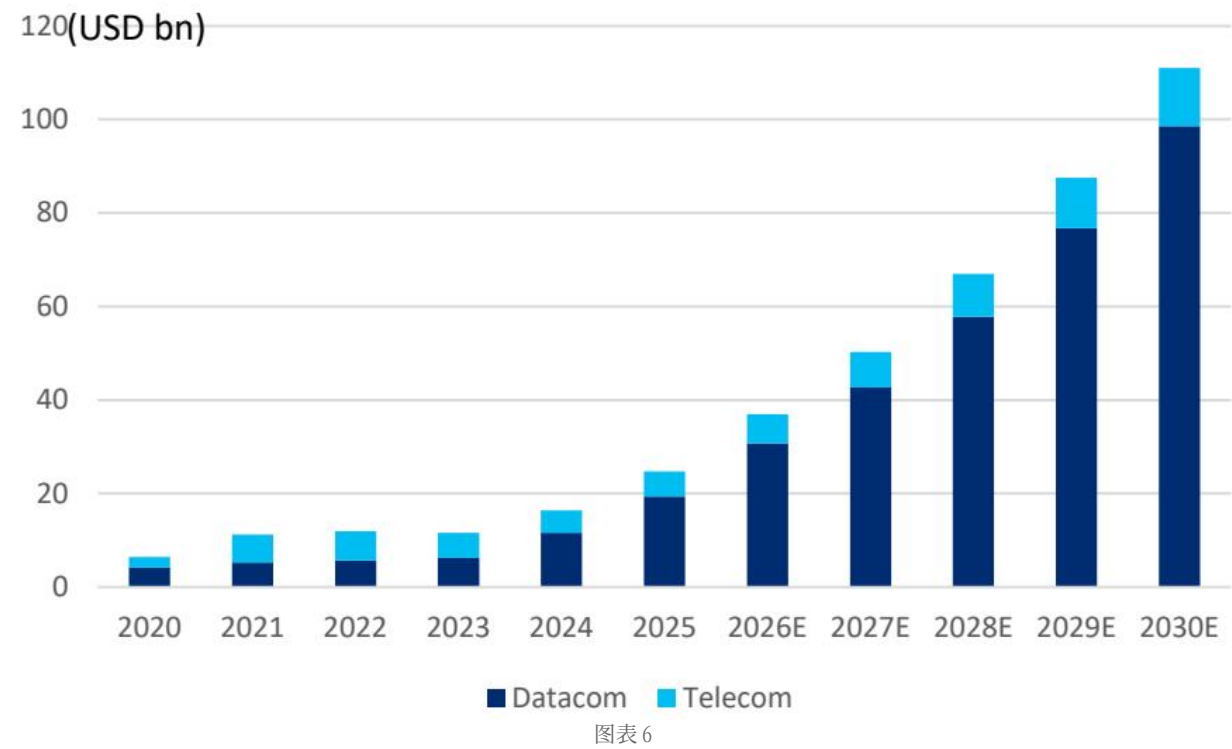
全球人工智能资本支出

根据中投公司的数据，2021年至2025年间，全球人工智能资本支出总额为0.9万亿美元。展望未来，中投公司预计人工智能研究将持续大幅增长，2026年至2030年期间将达到6.1万亿美元，较前五年期间增长超过五倍。中投公司预计，受高带宽、低延迟和节能数据传输、数据中心网络架构变化以及计算集群规模扩大和互连密度提高的推动，光互连在全球人工智能资本支出中的占比也将从2025年的5%有所提升。

光互连市场：公司情况更新

根据LightCounting和中投公司的数据，2025年全球光互连市场规模达到248亿美元，预计到2030年将达到1110亿美元，年复合增长率为31.6%（2026年至2030年）。预计这一扩张将由数通市场引领，LightCounting预测该市场将从2025年的194亿美元增长到2030年的986亿美元，2026年至2030年期间年复合增长率为33.8%。LightCounting预测，电信光互连市场在2026年至2030年期间将以18.4%的年复合增长率增长，到2030年达到124亿美元。

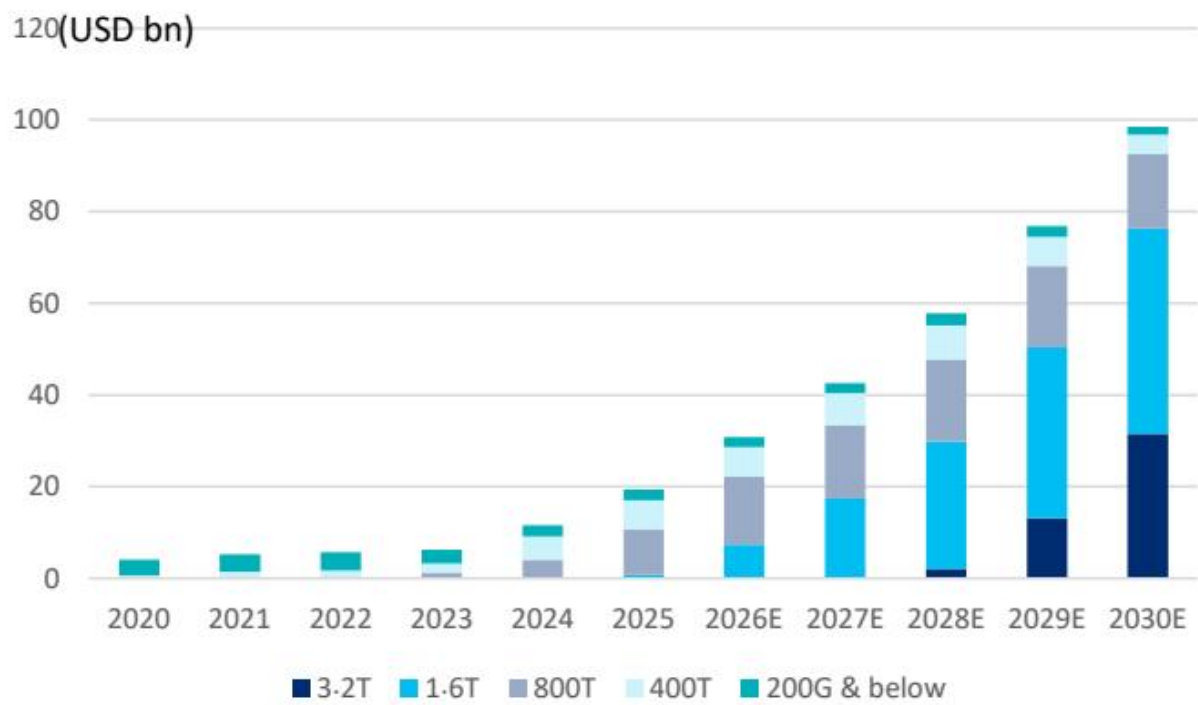
图8. 按终端市场划分的全球光互连行业



来源：Citi，中投公司，LightCounting

在数据中心网络中，光互连广泛应用于交换机到交换机以及交换机到服务器的连接，涵盖扩展网络、升级网络、前端网络和跨区网络等所有应用场景，以提供高速、低延迟的连接。

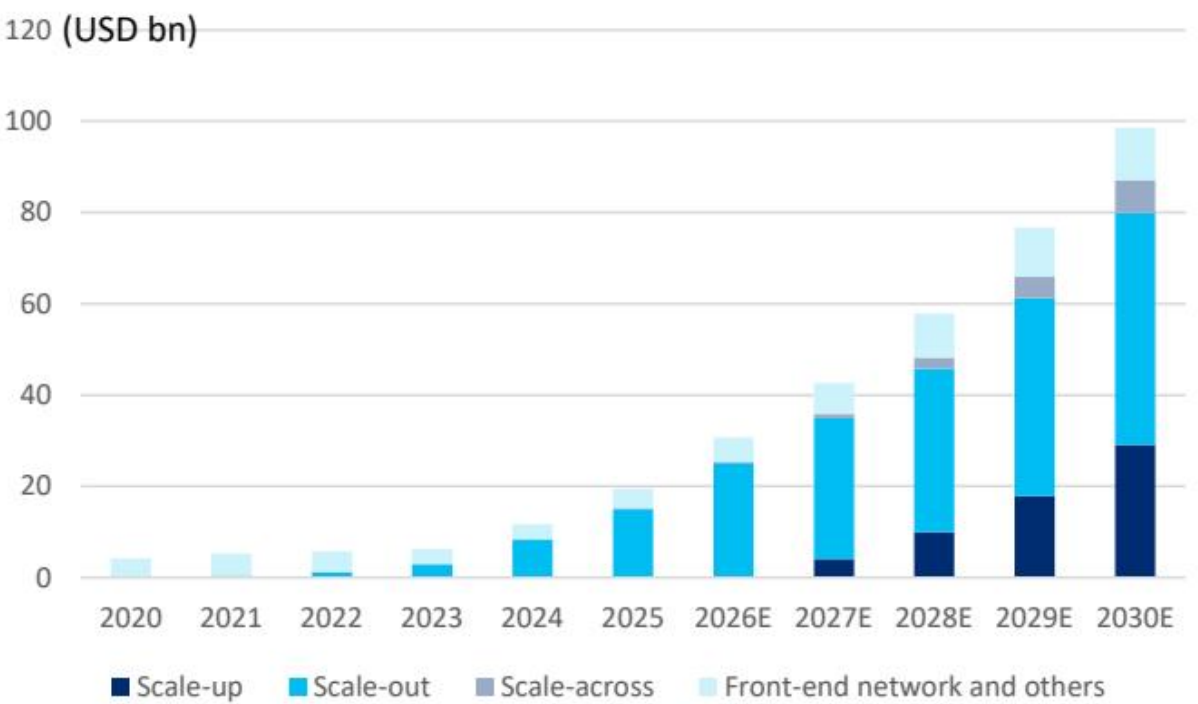
图9. 按传输速度划分的全球数通光互连市场展望



图表 7

来源：Citi, LightCounting, 中投公司

图10. 按网络场景划分的全球数通光互连市场



图表 8

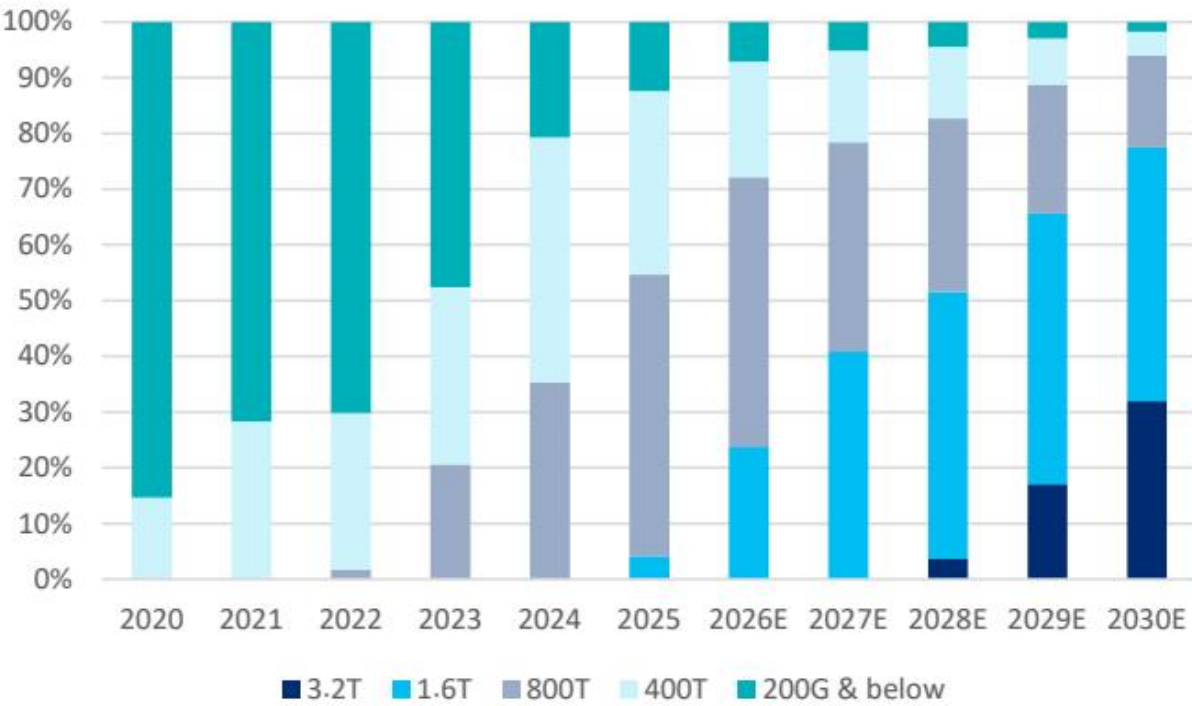
来源：Citi, LightCounting, 中投公司

根据LightCounting的数据，2025年，77%的数通光互连需求来自扩展网络，22%来自前端网络，预计在2026年至2030年期间，这两个市场将分别以19.4%和21.6%的年复合增长率增长。跨区网络是一个小众市场，LightCounting预测其市场份额将从2025年的1%增长到2030年的7%，年复合增长率为117.4%。升级网络将需要大量光互连，因为它正在取代机架内的铜互连；LightCounting预测该市场在此期间的年复合增长率将达到297.7%。

不断增长的数据传输带宽、速度和密度正在推动光互连产品迭代周期的加速。我们注意到，每次迭代需要三到四年时间。例如，100G/28G Serdes于2016年实现商业化；400G/56G Serdes于2019年转向商业化；800G/112G

Serdes从2020年开始开发，并于2023年转向商业化；1.6T则于2025年随着英伟达Blackwell AI服务器的推出而转向商业化。

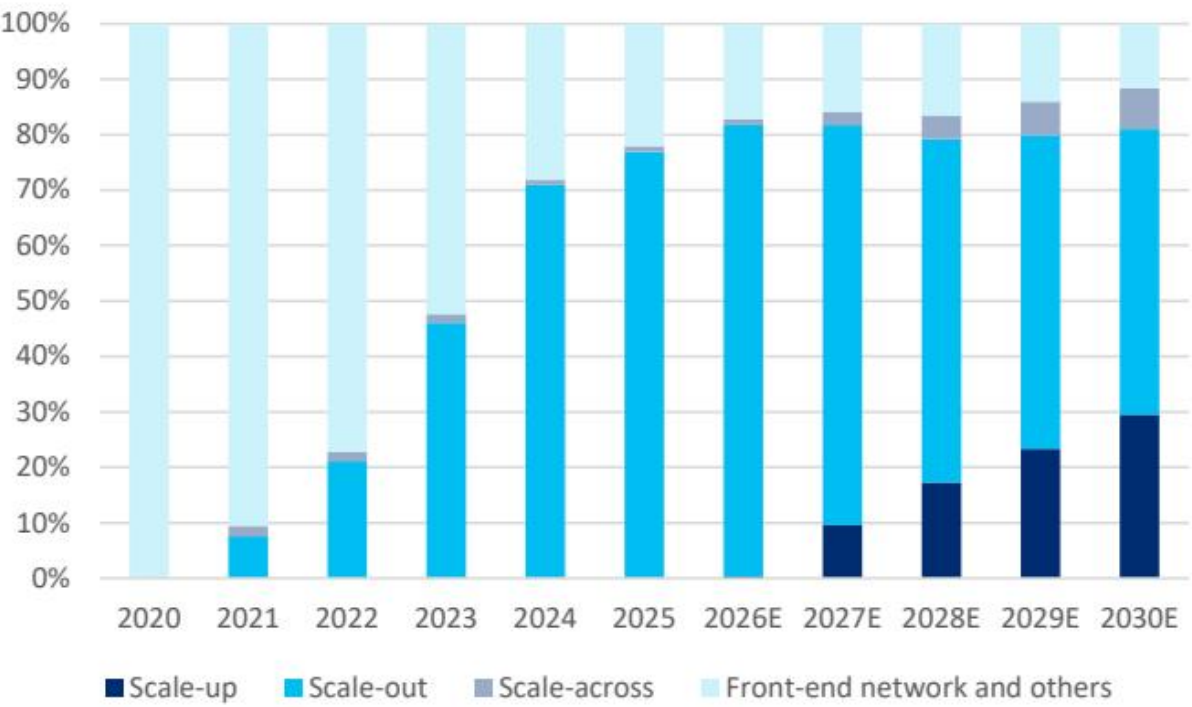
图11. 到2030年，1.6T预计将成为全球数通光互连市场的主要传输速度



图表 9

来源：Citi, LightCounting, 中投公司

图12. 由于人工智能数据中心的扩张，扩展网络应成为全球数通光互连市场的主要场景之一；升级网络将兴起并变得至关重要

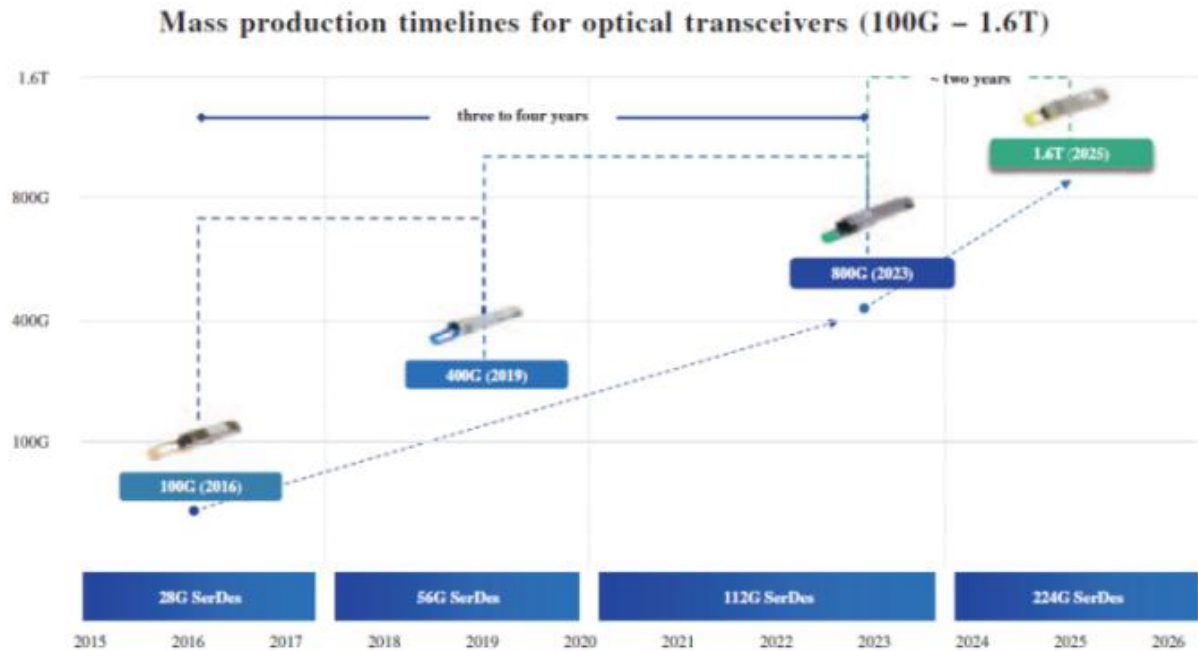


图表 10

来源：Citi, LightCounting, 中投公司

根据LightCounting和中投公司的数据，1.6T于2025年兴起，当年约占全球数通光互连市场的4%；他们预测到2030年，其市场份额将扩大至约45%。LightCounting和中投公司认为，3.2T将于2027年兴起，初期贡献可能几乎为零，随后到2030年将扩大至约32%的市场份额。800G在2025/26年成为主流产品，市场份额分别约为51%/48%，超过了400G，并且随着1.6T和3.2T的兴起，预计将在2030年达到峰值后调整至约16%。

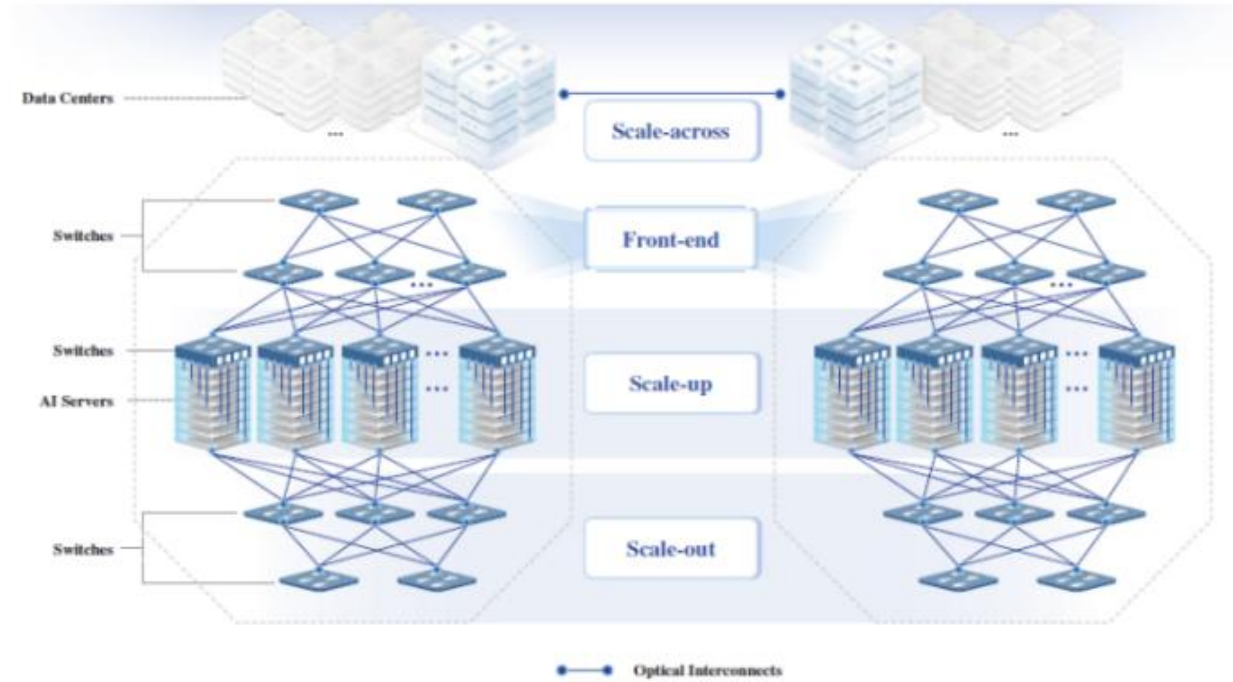
图13：光模块每次迭代需三至四年



图表 11

来源：Citi,LightCounting,CIC

图14：所有场景下光互连需求持续增长



图表 12

来源：Citi,CIC

超越3.2T后，行业正在开发新技术以应对AI数据中心网络对更高速度、更大带宽传输以及更低功耗设计的需求。可插拔光模块将向XPO（超高密度可插拔光学器件）、NPO（近封装光学器件）和CPO（共封装光学器件）

演进。这些技术可能主要用于扩展连接，尤其是数据中心内的服务器间或芯片到交换机的连接。初步上量时间线可能从2027年开始。中际旭创凭借其在硅光技术上的优势，已准备好进行技术迁移，率先推出下一代XPO/NPO/CPO产品。

财务分析：公司情况更新

盈利预测调整

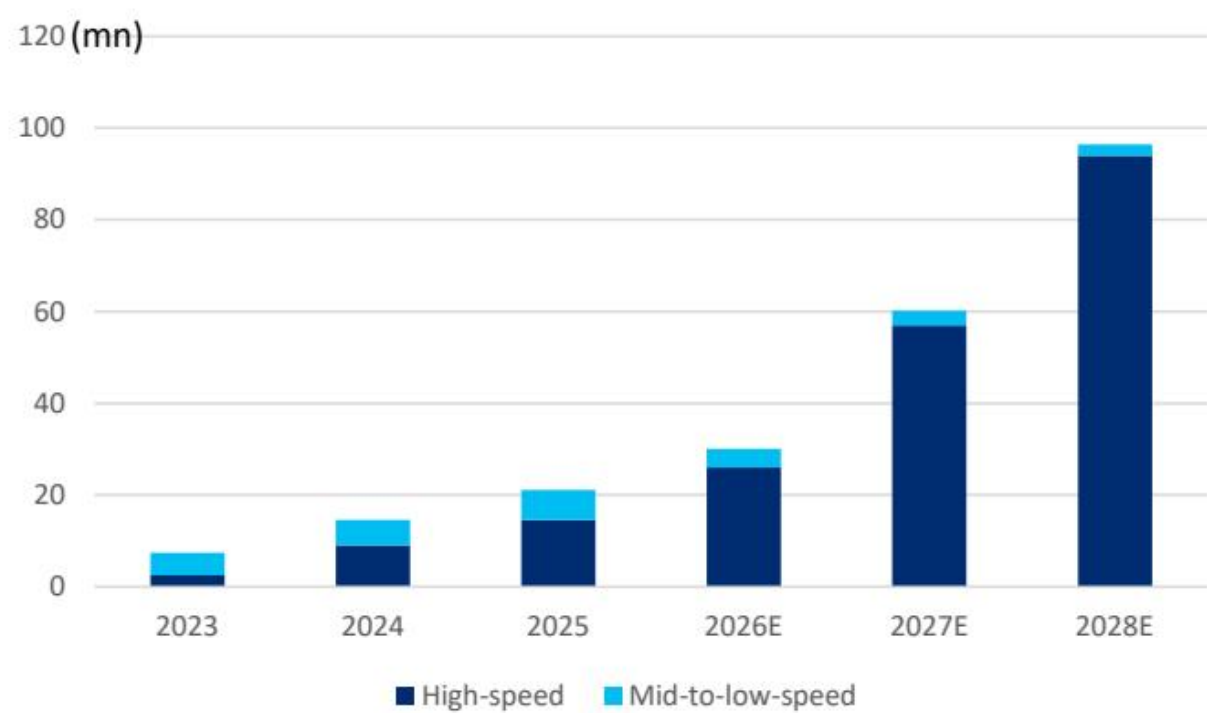
我们上调2026E/2027E年营收预测12.4%/100%，以反映800G和1.6T光模块需求增强，以及云服务提供商和AI客户持续进行资本开支升级。我们还上调2026E/2027E年净利润预测2.4%/78.1%，驱动因素为出货量增加和产品组合更高端化，部分被低速产品利润率下降所抵消。此外，我们首次引入2028E年预测。

营收、出货量与平均售价

2025年，中际旭创出货1460万件高速光模块和650万件中低速光模块，分别同比增长62%和16%，平均售价分别为333美元（同比+5%）和74美元（同比-1%）。得益于产品组合改善（高速产品贡献增加），综合平均售价在2024/25年同比分别增长15%/13%，达到每件224美元/253美元。因此，公司2024/25年营收分别达到34.1亿美元/54.6亿美元，同比分别增长123%/60%。

展望未来，我们预计公司2026E/27E/28E年光模块出货量分别为3010万件/6020万件/9640万件，同比分别增长43%/100%/60%，其中高速光模块（800G及以上）将分别贡献2600万件/5700万件/9400万件，占总出货量的86%/95%/98%。

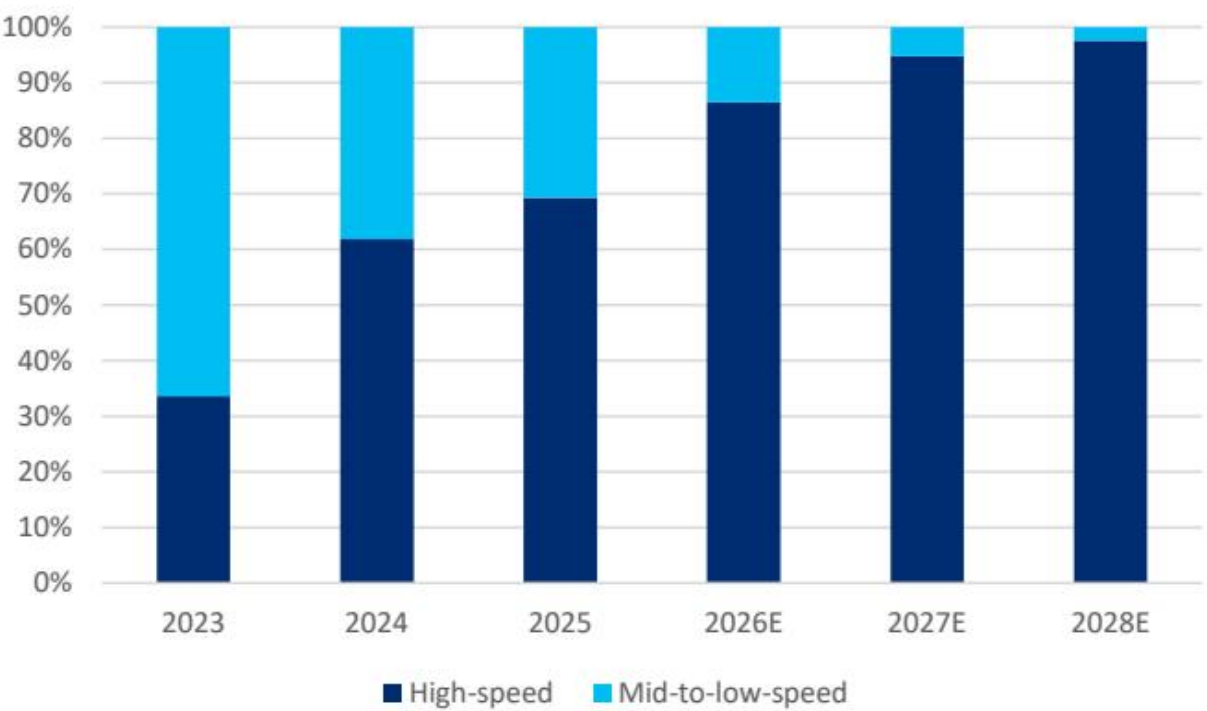
图15：中际旭创 – 光模块出货量（2023-28E）



图表 13

来源：公司报告与Citi预测

图16：中际旭创 – 高速产品占比提升

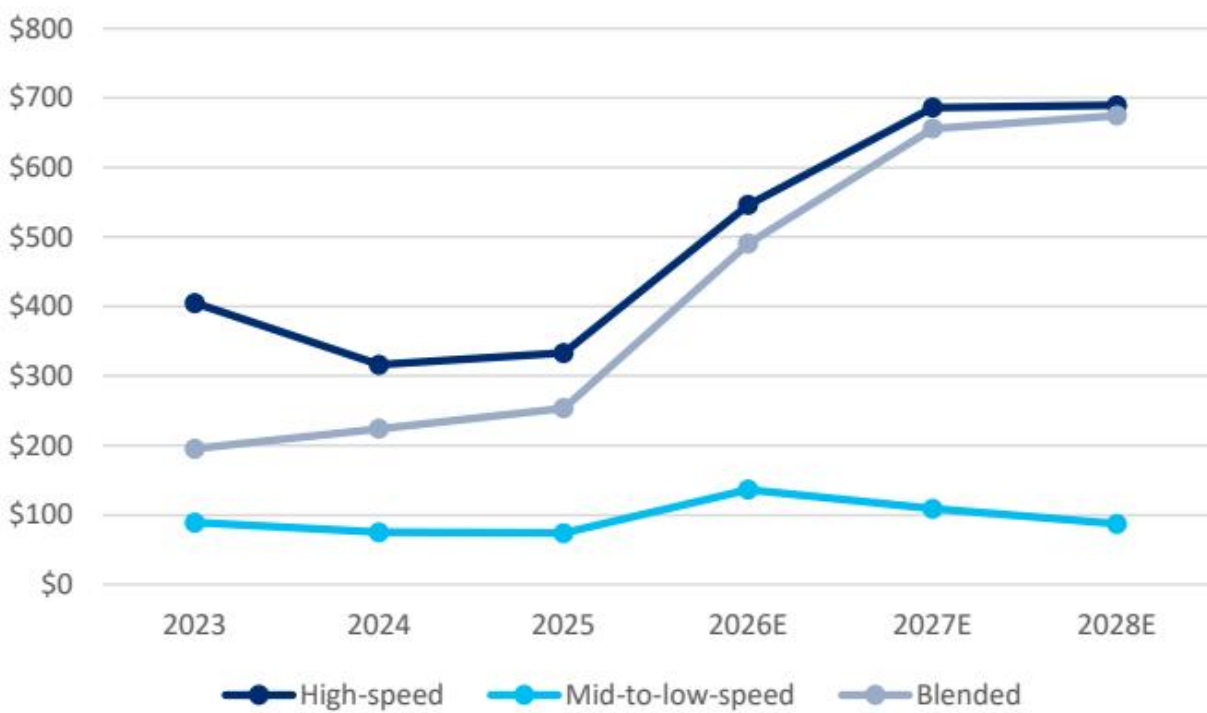


图表 14

来源：公司报告与Citi预测

对于平均售价，我们预计综合平均售价在2026E/27E/28E年将同比分别增长94%/34%/3%，达到490美元/656美元/675美元。800G/1.6T等成熟高速产品的价格可能在2026E年见顶，原因是市场大规模上量及竞争加剧，而中际旭创的综合平均售价应会因产品组合高端化而上升。

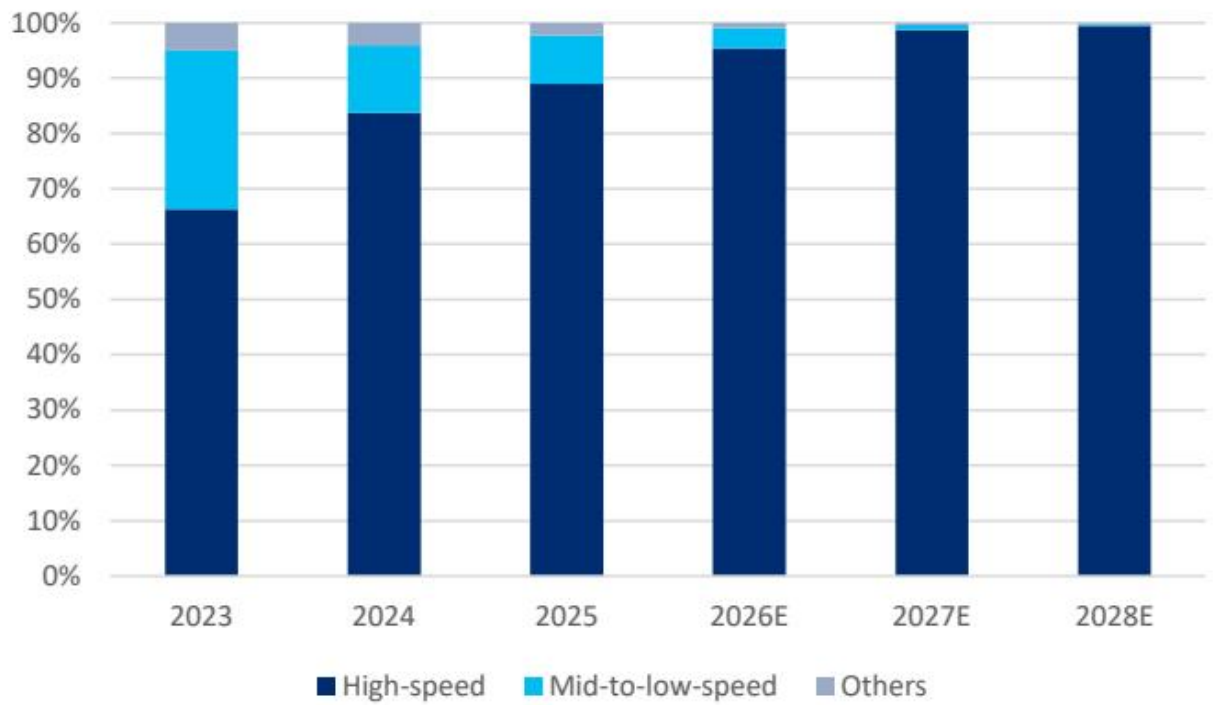
图17：中际旭创 – 光模块出货平均售价趋势



图表 15

来源：公司报告与Citi预测

图18：中际旭创 – 按产品组合划分的营收贡献



图表 16

来源：公司报告与Citi预测

因此，我们预计高速光模块营收在2026E/27E/28E年将达到142亿美元/391亿美元/648亿美元，同比分别增长192%/176%/66%，占总营收的95%/99%/99%。中低速光模块预计同比分别增长+16%/-38%/-40%，至5.54亿美元/3.46亿美元/2.07亿美元，原因是资源分配和客户向高速产品迁移。其他业务板块（包括光器件和汽车产品）预计2026E/27E/28E年分别增长14%/12%/-1%，至1.41亿美元/1.58亿美元/1.56亿美元。

对于总营收，公司2023/24/25年分别录得人民币107亿元/239亿元/382亿元，同比分别增长11%/123%/60%。展望未来，我们预测2026E/27E/28E年总营收为人民币1040亿元/2770亿元/4560亿元，同比分别增长173%/166%/65%。

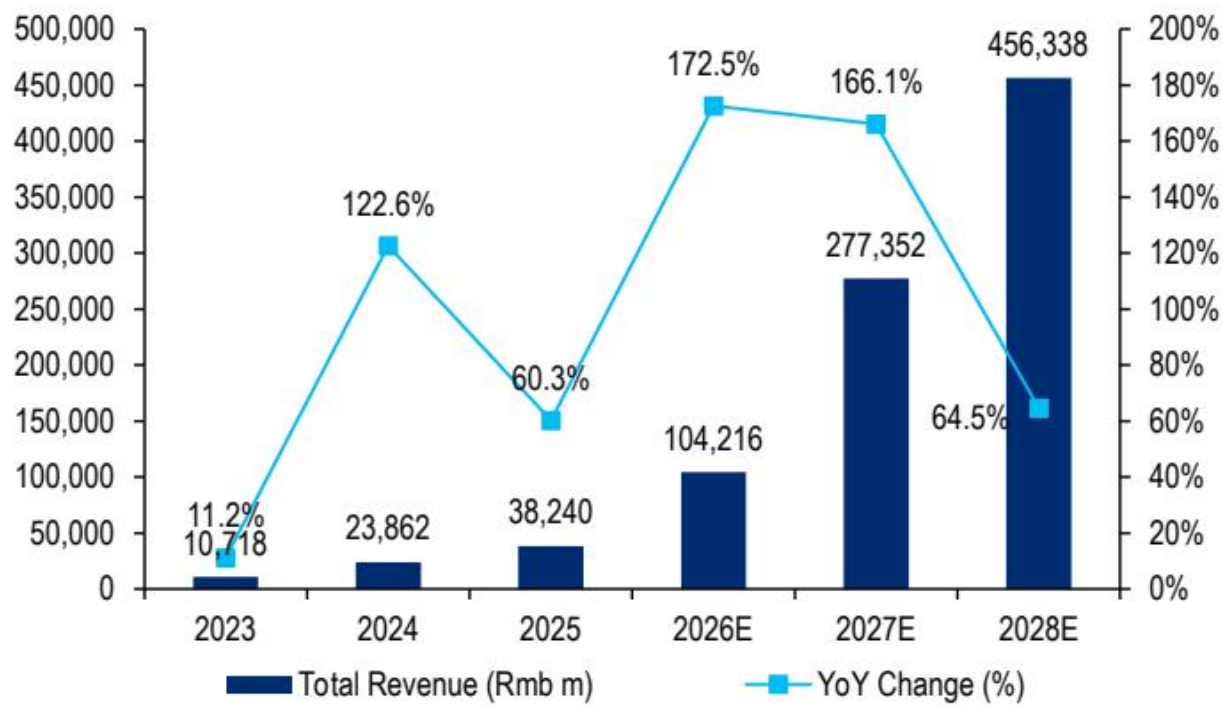
利润率：公司情况更新

2023/24/25年，公司毛利率分别为31.6%/33.3%/41.5%，同比分别提升2.3个百分点/1.7个百分点/8.2个百分点。随着经营杠杆改善，息税前利润率达到19.6%/24.7%/35.1%，同比分别提升7.5个百分点/5.1个百分点/10.4个百分点，尽管公司加速研发投入至人民币7.39亿元/12.4亿元/16.2亿元（同比分别-4%/+68%/+30%）。

得益于产品组合改善、硅光技术采用率提升以及良率和产能利用率提高，毛利率可能从2025年的41.5%进一步提升至2026E/27E/28E年的48.3%/49.0%/50.4%。我们预计，基于更高的毛利率和经营杠杆，2026E/27E/28E年息税前利润率可能达到42.4%/43.6%/45.2%。

来源：公司报告与Citi预测

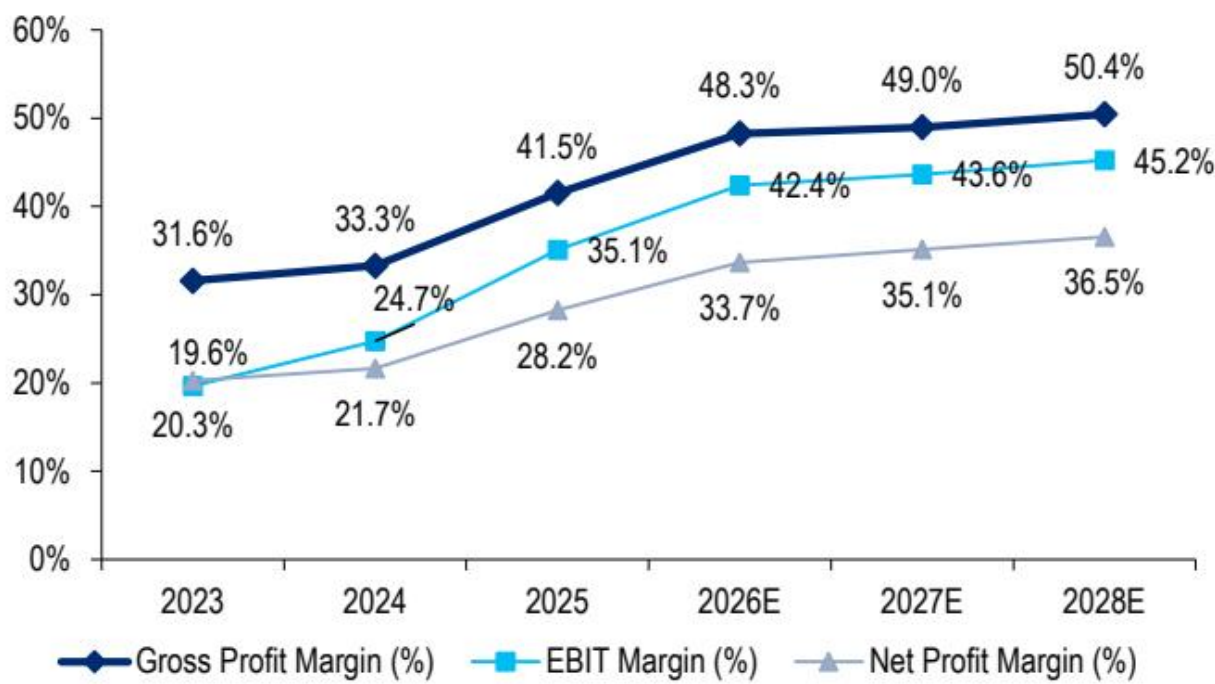
图19：中际旭创 – 稳健的营收增长



图表 17

来源：公司报告与Citi预测

图20：中际旭创 – 利润率上行趋势，受产品组合改善、硅光采用率提升及经营杠杆驱动



图表 18

研发：公司情况更新

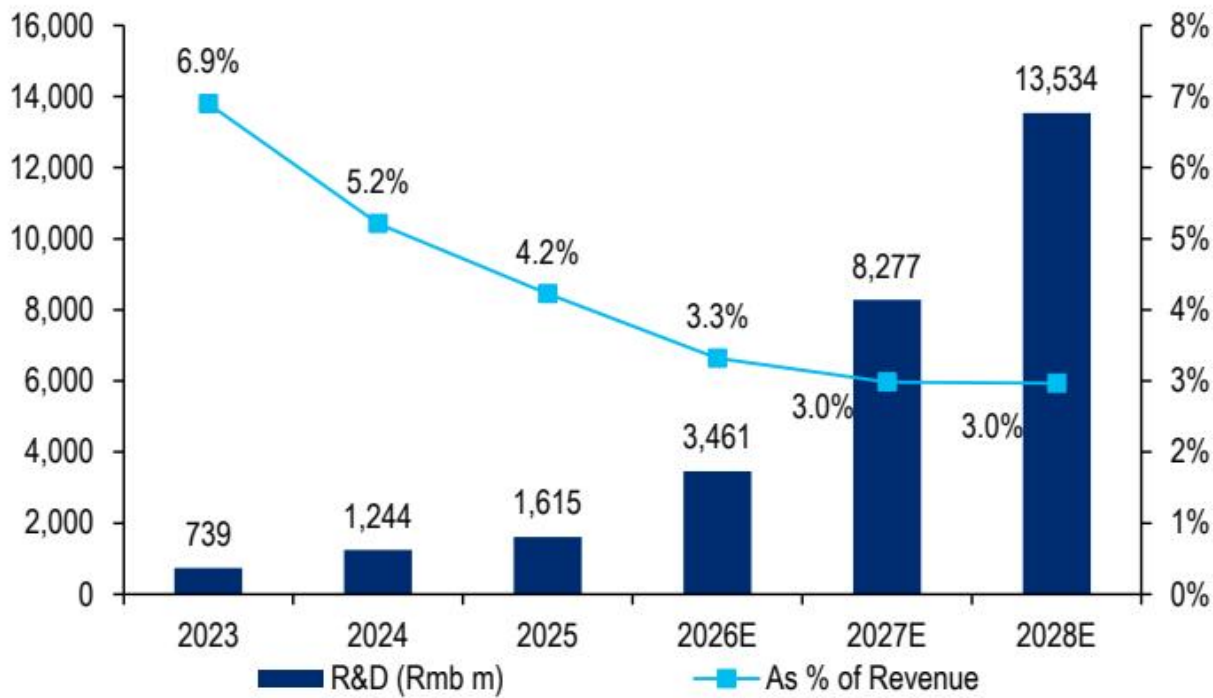
我们相信公司将持续研究于先进光学技术的研发。我们预计2026E/27E/28E年研发支出为人民币35亿元/83亿元/135亿元，同比分别增长114%/139%/64%，研发费用率分别达到3.3%/3.0%/3.0%。

利润：公司情况更新

2023/24/25年净利润分别达到人民币21.7亿元/51.7亿元/108.0亿元，同比分别增长78%/138%/109%，净利润率分别为20.3%/21.7%/28.2%。

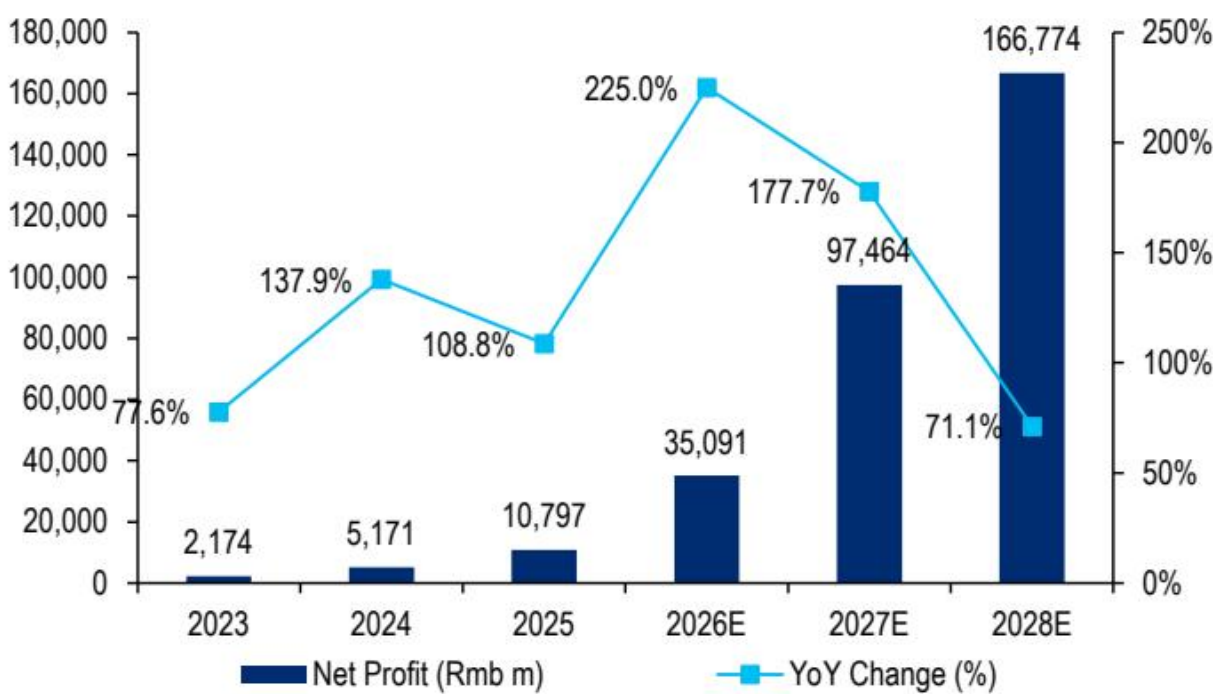
我们预测2026E/27E/28E年净利润将同比分别增长225%/178%/71%，至人民币350亿元/970亿元/1670亿元，净利润率分别达到33.7%/35.1%/36.5%。

图21：中际旭创 – 持续研发投入推动技术进步



图表 19

图22：中际旭创 – 2025-28E年净利润实现149%的复合年增长率



图表 20

来源：公司报告与Citi预测

财务报表：公司情况更新

图23：中际旭创 – 利润表

图24：中际旭创 – 资产负债表

图25：中际旭创 – 现金流量表

估值分析：公司情况更新

市盈率分析：公司情况更新

我们认为市盈率估值是估算公允价值的合适方法。中际旭创于2016年通过借壳在深圳标的交易所创业板上市。该股过去五年远期市盈率平均为24.8倍（基于彭博一致预期），过去三年平均为25.0倍，这涵盖了最近的AI周期。

中际旭创在相关市场的主要同业（专注于美国客户的光模块公司）包括天孚通信（300394.SZ）、东山精密（002384.SZ）和新易盛（300502.SZ）。截至2026年7月17日，其FY27E平均市盈率约为15.4倍，而相关市场和H股上市的光学器件同业整体（包括上述公司，不包括纯光芯片供应商）截至2026年7月17日的FY27E平均市盈率约为26.5倍。美国同业平均为27.6倍，全球整体平均为23.0倍。

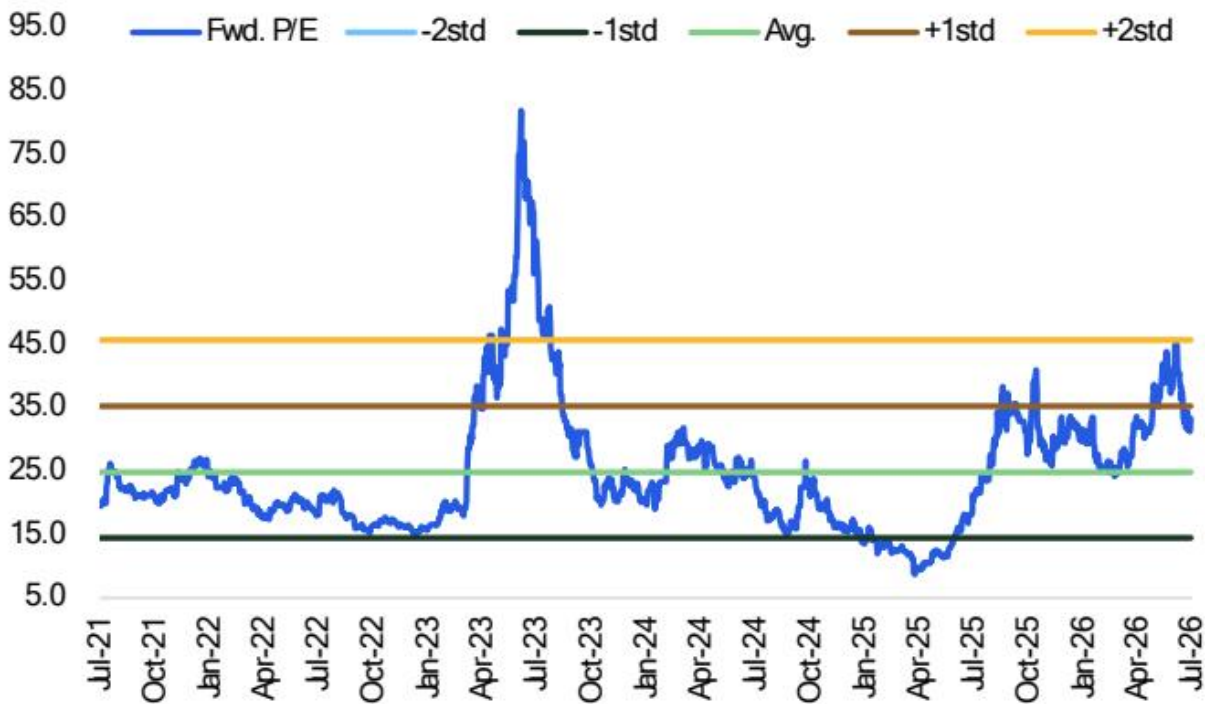
我们认为，鉴于中际旭创的市场领导地位、早期硅光渗透率以及对所有美国云服务提供商和AI客户的多元化覆盖，其估值倾向于较直接同业（即天孚通信、东山精密和新易盛）享有溢价。

以下我们基于2027E年盈利预测，展示了不同市值对净利润倍数（即市盈率）的估值敏感性分析。

图26：中际旭创 – 敏感性分析：股权价值对2027E年净利润倍数（市盈率）

来源：Citi预测

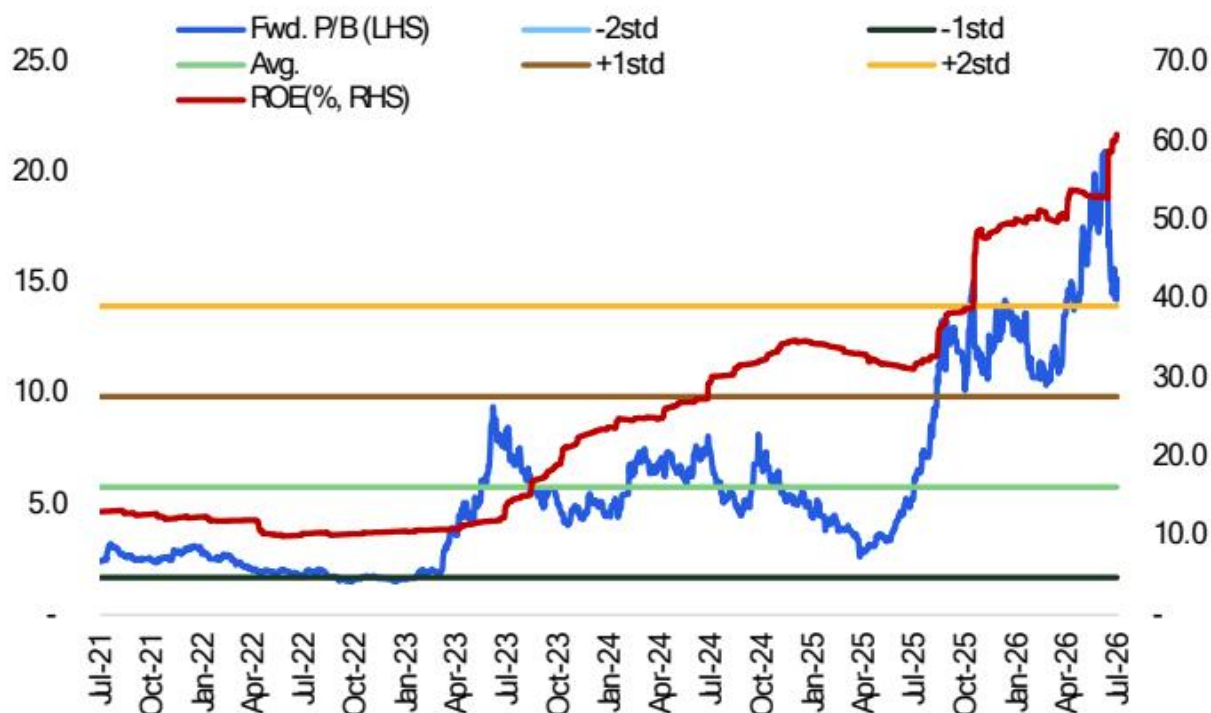
图27：中际旭创 – 远期一致预期市盈率



图表 21

来源：Citi,Bloomberg

图28：中际旭创 – 远期一致预期市净率



图表 22

来源：Citi, Bloomberg

估值比较

图29：全球光互连供应链 – 估值比较（截至2026年7月17日香港时间18:00）

来源：Citi估算，带星号公司的估值为基于一致预期

主要不确定性

客户集中不确定性

中际旭创前五大客户在2025年占其收入的75.98%。公司收入中很大一部分来自少数大客户，尤其是主要云服务提供商和科技公司。失去任何这些关键客户，或他们的订单大幅减少，都可能对中际旭创的财务表现和收入稳定性产生重大不利影响。

市场竞争加剧

光模块市场竞争激烈，国内外竞争者众多。这种激烈竞争可能导致：(1)

定价不确定性：竞争对手的激进定价可能侵蚀利润率；(2) 市场份额流失：若在性能、创新和成本方面未能有效竞争，可能导致市场份额下降；中际旭创是这些云服务提供商的主要供应商之一，若有更多供应商进入市场，市场份额可能下滑；(3) 研发成本增加：为保持竞争优势而持续创新，需要大量且持续的研发投入。

市场需求周期性

光模块的需求与电信和数据中心运营商的资本支出密切相关。这种支出可能具有周期性和波动性，受宏观环境状况和技术研究重点变化的影响。宏观环境调整或数据中心建设节奏变化可能导致对中际旭创产品的需求大幅减少。

技术不确定性

光通信行业以快速且重大的技术进步为特征。中际旭创的成功在很大程度上取决于其能否通过及时开发新的和改进的产品来预测并适应这些变化。若未能跟上新技术和标准（如800G、1.6T及未来世代模块）的步伐，可能导致其现有产品过时，并对市场地位产生谨慎影响。此外，在CPO时代，DSP和光引擎的内容将转向与交换ASI

C共封装芯片组，因此可插拔光模块的内容将大幅减少。在CPO下，竞争格局也发生剧变。

供应链与制造不确定性

中际旭创依赖复杂的全球供应链来获取其产品所用的组件和原材料。该供应链可能因各种因素而受到潜在干扰。2025年，前五大供应商占采购额的51.5%，其中最大供应商占35.76%。关键供应商未能按时按规格提供组件，可能影响中际旭创的生产计划。

地缘政治与贸易不确定性

作为一家总部位于中国且拥有大量国际客户群的公司，中际旭创面临地缘政治不确定性和贸易紧张局势，尤其是中美之间。关税、出口管制和其他贸易壁垒可能增加其产品成本，限制其进入关键市场和获取关键技术，并给其客户带来不确定性。公司已在泰国设立制造基地，2025年50%的产量来自泰国，部分是为了降低此类制造不确定性。目前尚不清楚美国是否会考虑保留对光模块产品的进口关税豁免，也不清楚美国是否会考虑禁止中国光模块。美国国防部今年早些时候将中际旭创列入其第1260H条中国军事企业名单，理由是通过中国国有资产监管机构国资委的间接国有持股，以及直接隶属于工业和信息化部。我们认为第1260H条不会产生重大影响，但任何进一步的禁令升级（如制裁名单）可能会产生重大影响，包括在采购DSP芯片方面。

附录：管理层与主要股东

管理层简介

刘圣博士，董事长、总裁

刘博士是中际旭创（苏州）有限公司的创始人，现任中际旭创董事长。刘博士拥有清华大学学士学位、中国科学院自动化研究所硕士学位以及美国佐治亚理工学院博士学位。在2008年创立苏州旭创之前，他曾在Agere System（原朗讯）、Pine Photonics Communications、Opnext等光电企业工作，长期从事产品研发。

王晓丽女士，首席财务官、副总裁兼执行董事

王女士担任中际旭创股份有限公司首席财务官、副总裁兼董事。她于2017年7月加入集团，担任公司副首席财务官。自2014年11月起，王女士先后担任苏州旭创的财务总监和财务副总裁。此前，她在普华永道中天会计师事务所工作九年，之后在一家私募股权产品任职。她毕业于上海交通大学，获得理学硕士学位。

王军先生，副总裁兼董事会秘书

王先生担任中际旭创股份有限公司副总裁兼董事会秘书。王军于2018年1月加入中际旭创。此前，自2004年起，他先后在多家上市公司担任董事会秘书，包括成都人民百货（集团）股份有限公司、四川西部资源控股股份有限公司和江苏亨通光电股份有限公司。王军于2010年被上海标的交易所评为上市公司优秀董事会秘书，2014年入选主板中国上市公司百佳董事会秘书。随后，他于2019年荣获第十三届中国上市公司价值评选创业板优秀董秘，2020年荣获第十一届中国上市公司读者关系天马奖创业板最佳董秘，并于2015年和2020年荣获第十一届和第十六届新财富金牌董秘。王先生拥有西南研究大学产业宏观环境学博士学位和西安交通大学工商管理硕士学位。

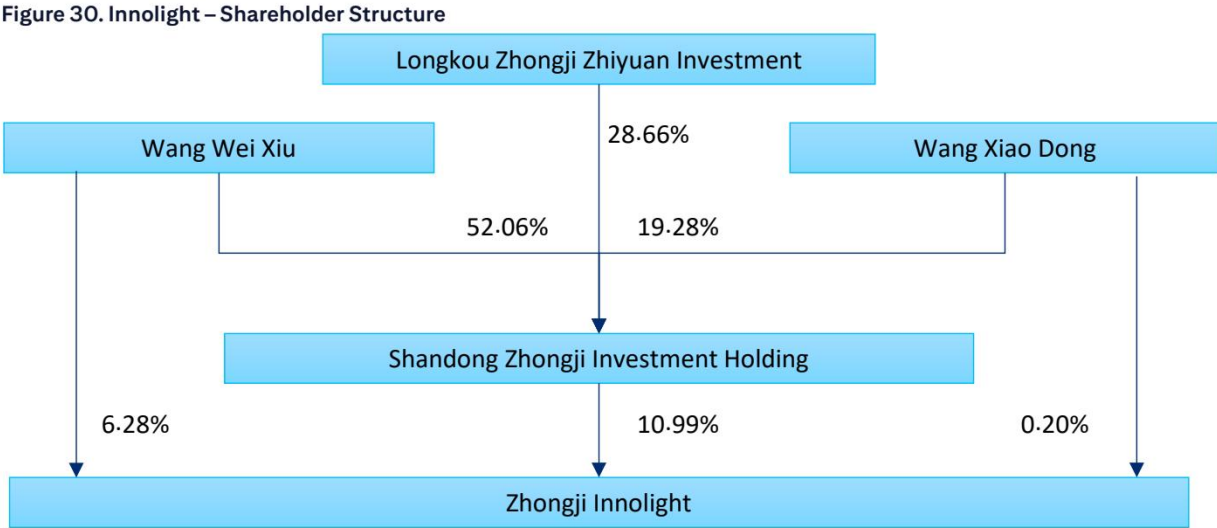
孙雨舟先生，首席技术官

孙先生担任中际旭创（苏州）有限公司首席技术官，负责技术发展和研发战略。他毕业于西安交通大学。

股东结构：公司情况更新

截至2026年5月的股东结构如下。

王伟修先生是山东中际研究控股有限公司的董事长。



图表 23

来源：Citi、公司报告

附录A-1：公司情况更新